陶文文

临床 AI 产品与解决方案｜医疗 AI 数据与评测｜多模态 Agent 产品

北京｜wendytao0310@gmail.com
Portfolio（建设中）｜Academic site: wendytao9310.github.io/wenwen-academic-site/

我能为团队解决什么问题

临床医学出身，经历基层诊疗、医疗行业研究、精神科一线、多模态数据治理、神经调控研究和智能座舱 AI 产品设计。能够从真实工作场景发现问题，判断商业与临床价值，定义数据和安全门槛，并使用 AI 与 Coding 将需求快速转化为可测试的产品方案与软件原型。

独特价值：既理解医生、患者和研究现场，也能与产品、数据和工程团队协作；不仅关注模型“能不能跑”，还关注数据是否可靠、结果是否可解释、流程是否能执行、用户是否愿意采用以及产品如何持续评测。

核心产品能力

- **产品战略与场景判断：**用户痛点、竞品与市场、功能规划、工作流、商业价值、临床风险与落地优先级。
- **医疗 AI 系统设计：**多模态输入、Prompt/Agent、RAG、Tool、Memory、Verifier、Fallback、人工升级和反馈闭环。
- **数据产品与证据：**Schema、Data Dictionary、QC、SOP、多中心对齐、模型评测、时间漂移、校准和适用边界。
- **快速实现与交付：**Python、R/SPSS、AI-assisted coding、Figma/Axure；将产品规则转化为软件 Demo、测试用例和可审计报告。

旗舰产品经历

智能健康座舱大模型升级与青少年心理健康产品｜清华大学 CogDrive Lab

产品与临床研究工作｜2026.03—至今

- **为什么做：**现有车载健康功能常聚焦单一状态或舒适控制；复杂健康场景仍面临输入割裂、功能重复建设、模型输出不可验证及高风险任务缺少人工升级的问题。
- **产品设计：**将座舱需求拆分为 6 大能力板块、34 项功能，形成从健康建议、情绪/疲劳识别、语音交互、趋势预测到慢病管理和风险升级的统一功能地图；设计“多模态状态—动态 Prompt—功能 Agent—Tool/RAG/Memory—Verifier/Fallback—反馈”的 8 层架构。
- **临床数据策略：**围绕青少年情绪与认知状态，设计年龄适配的临床对话、多模态采集、结构化输出、数据质量与高风险升级规则，使研究数据服务于后续产品功能定义和模型评测，而不只是完成学术采集。
- **产品价值：**把分散功能转化为可复用平台能力，支持端云路由、知识与工具统一管理、输出质量准入和持续更新；当前完成产品/技术方案与研究工作流，量产部署和临床有效性仍需项目验证。

BPlus 多模态实验与结果工作流｜独立软件产品项目

产品设计与 AI-assisted development｜2026

- 将实验协议、任务呈现、触发同步、行为数据、QC/DQ、状态解释和双角色报告做成配置驱动的软件工作流，降低复杂实验对个人经验和手工操作的依赖。
- 设计 DEMO/PILOT/REAL 状态、数据质量门槛和研究者审批门槛，防止未验证数据直接生成面向用户的结论。
- 使用合成数据和自动测试验证软件链路，证明从产品规则、信息架构到 Coding、测试和交付的闭环能力；真实硬件与临床验证边界明确保留。

医疗数据、临床与研究经历

深圳市精神卫生中心｜多模态临床数据与成瘾医学研究

科研助理（全职）｜2024.01—2025.07

- 面对量表、MRI/DTI、EEG、微生物组、代谢组和随访数据跨团队、跨时间点不一致的问题，设计标签、元数据、质量分级、数据字典、异常处理和版本流程。
- 连接临床、影像、实验和分析团队，把采集要求转化为统一模板与审核节点，为统计建模、机器学习及跨中心合作建立可复用的数据入口。
- 业务迁移价值：适用于医疗数据平台、真实世界研究、药物研发数据运营、模型训练数据治理和医学知识库；具体样本与质量数字公开前按源记录核验。

清华大学 / 北京师范大学｜抑郁与神经调控工作流

科研助理｜2025.08—2026.03

- 参与从筛查、基线、干预到随访的完整流程，结构化 MINI、HAMD、HAMA、MADRS 等评估，并协同 MRI、rTMS/TUS、认知任务和可穿戴监测。
- 形成对数字疗法、神经调控、可穿戴健康和患者管理产品的关键认识：单次检测不等于产品闭环，必须连接干预、复测、长期随访和安全监测。

临床预测与随访研究｜产品证据与模型风险

- 在 107 例前瞻性随访研究中分析早期抑郁症状与六个月复饮的关联，同时明确群体关联不能直接替代个体预测或治疗分配。
- 在跨年份临床数据研究中检验传统机器学习与自监督表示学习，发现时间漂移和缺失模式变化可使模型失去可迁移性；由此将时间外验证、校准、数据稳定性和上线监测视为医疗 AI 产品准入要求。

临床与商业背景

万年县中医院｜住院医师｜2022.12—2023.12
参与住院诊疗、病历与随访；理解基层医生工作负担、患者接受度、医保约束和医疗安全责任，能够判断需求是否适合真实临床工作流。

深圳价值在线｜医疗健康产业链研究员｜2022.06—2022.12
完成 5 份肿瘤医药行业研究报告，分析市场规模、竞争格局、政策和技术壁垒，建立从临床价值到市场机会的判断框架。

光大证券｜医疗健康投资分析实习生｜2022.03—2022.06
从产品竞争力、团队、政策和适应症价值等维度筛选医疗企业，参与商业与临床价值判断。

教育与工具

南昌大学｜临床医学 本科｜2017.09—2022.06｜GPA 3.2/4.0（82/100）｜IELTS 6.5｜TOEFL 97

Python｜R｜SPSS｜Figma｜Axure｜AI-assisted coding｜数据 Schema｜Data Dictionary｜质量控制｜AI 评测｜多模态数据｜Prompt/Agent 工作流｜RAG（概念与原型）｜临床研究伦理｜隐私与安全边界